Московский государственный технический университет

Факультет ИУ «Информатика и системы управления»

Кафедра ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине

«Эргатические системы»

Выполнил: **Ли Юйцзе**

Группа: **ИУ1И-41М**

Проверил: **Андриков Д. А.**

Работа выполнена: **25/04/2026**

Отчет сдан: **25/04/2026**

Оценка:

1. Цель эксперимента

Обработка кардиологического дата-сета для решения задачи бинарной классификации (здоровый / нездоровый пациент) на основе параметров ЭКГ. Применение методов снижения размерности (PCA, t-SNE) и AutoML-фреймворка для автоматического выбора оптимальной модели.

2. Исходные данные

- Датасет: `lab2_data.csv` (загружено 5000 строк).

- Используемые признаки (8 числовых параметров ЭКГ):

  `Count_subj`, `rr_interval`, `p_end`, `qrs_onset`, `qrs_end`, `p_axis`, `qrs_axis`, `t_axis`.

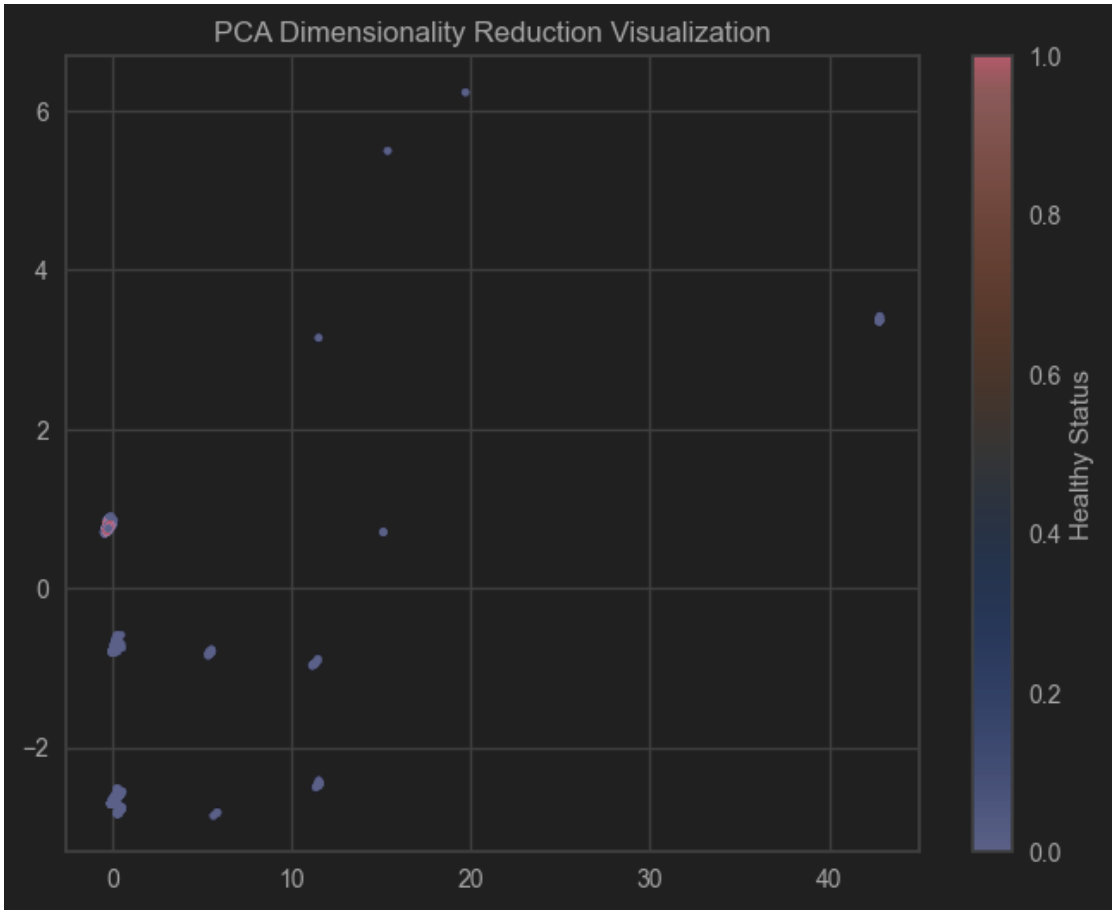
- Целевая переменная: `Healthy_Status` (бинарная: 0 – unhealthy, 1 – healthy).

- Данные были стандартизированы (`StandardScaler`) и разделены на обучающую (80%) и тестовую (20%) выборки со стратификацией.

3. Визуализация данных после снижения размерности

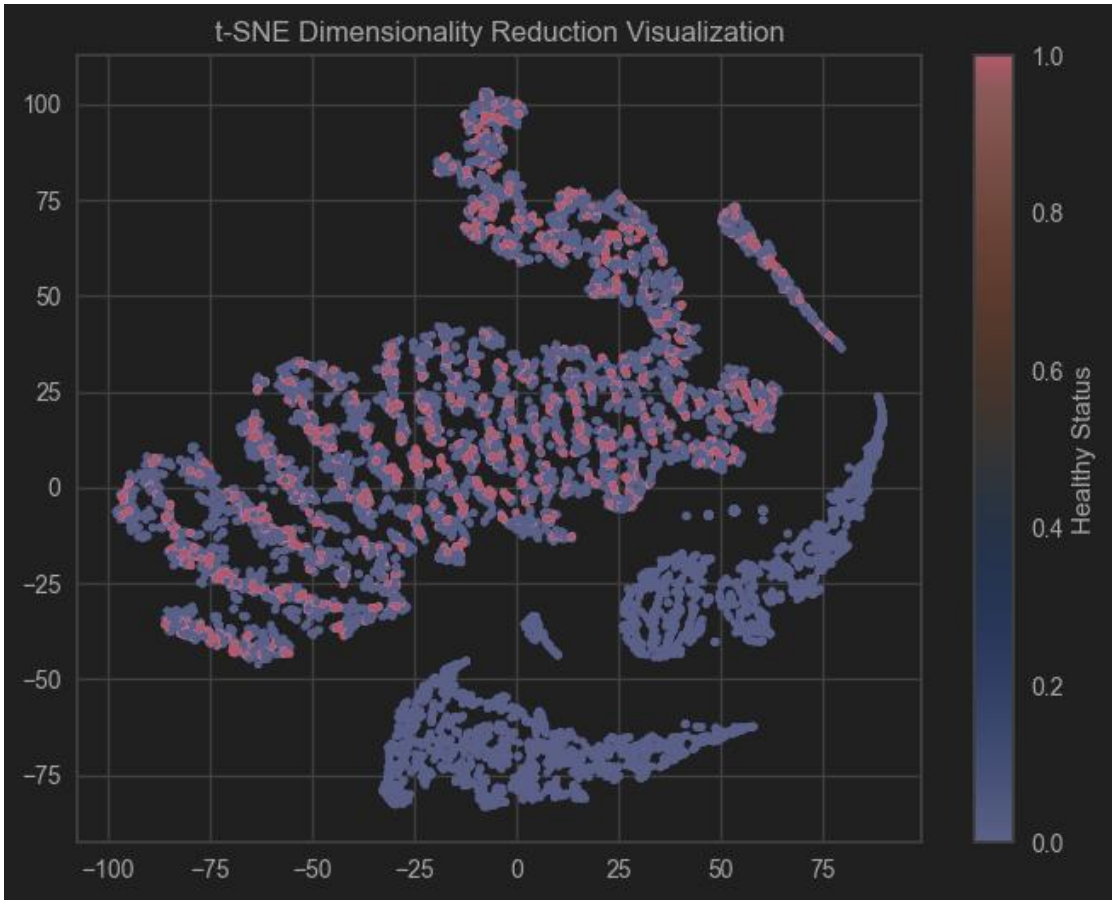
3.1. PCA (Principal Component Analysis)

Было выполнено снижение размерности исходного 8-мерного пространства до 2 главных компонент.



3.2. t-SNE (t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding)

Для нелинейного отображения данных использован t-SNE (perplexity = 30, random_state = 42).



4. Выбор AutoML-фреймворка

Для автоматического построения и оптимизации модели бинарной классификации выбран фреймворк AutoGluon (разработка Amazon). Выбор обоснован следующими преимуществами:

1. Простота использования – единый интерфейс TabularPredictor без необходимости ручного подбора алгоритмов и гиперпараметров.

2. Автоматическое сравнение множества моделей – AutoGluon оценивает более 10 алгоритмов (LightGBM, CatBoost, XGBoost, Random Forest, нейронные сети и их ансамбли) и выбирает лучший на основе кросс-валидации.

3. Высокая производительность – фреймворк оптимизирован для табличных данных и показывает одни из лучших результатов в задачах AutoML.

4.Отсутствие внешних зависимостей (Java) – в отличие от H2O, AutoGluon работает в чистом Python, что упрощает развёртывание.

В результате AutoML автоматически подобрал взвешенный ансамбль моделей (WeightedEnsemble_L2), состоящий из LightGBM и KNeighborsUnif, достигнув наилучшего значения F1-меры на валидации.

5. Результаты обучения AutoML

Обучение проводилось с ограничением времени 60 секунд, использовалась 5-кратная кросс-валидация. Лучшая модель – WeightedEnsemble_L2 с весами: LightGBM – 0.95, KNeighborsUnif – 0.05.

Модель	Validation F1
KNeighborsUnif	0.404
KNeighborsDist	0.4
LightGBMXT	0.6341
LightGBM	0.678
RandomForestGini	0.5981
RandomForestEntr	0.6177
ExtraTreesGini	0.5233
ExtraTreesEntr	0.5448
LightGBMLarge	0.6265
WeightedEnsemble_L2	0.6781

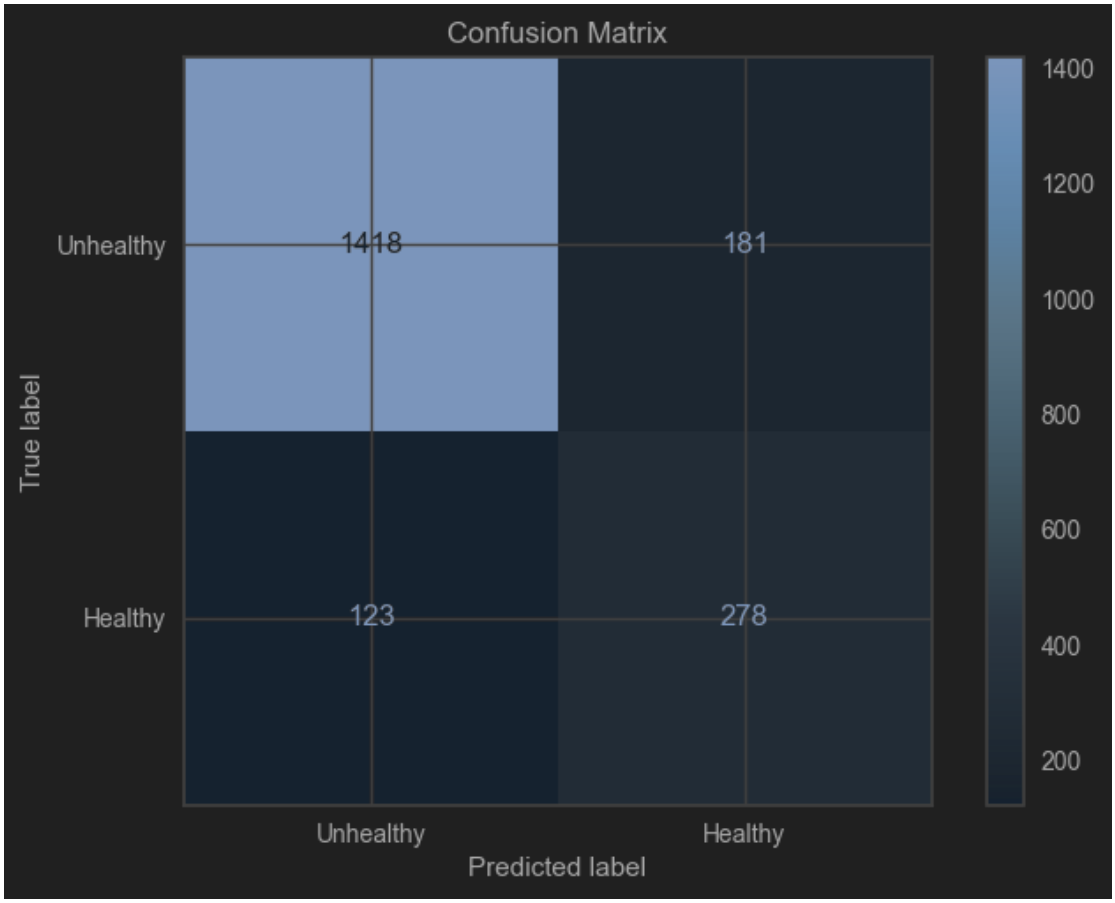
Примечание: модели CatBoost, XGBoost, NeuralNet не были обучены из-за отсутствия соответствующих библиотек, что не повлияло на качество окончательного ансамбля.

6. Оценка качества на тестовой выборке

После обучения лучшая модель была применена к тестовому набору данных (20% выборки). Получены следующие метрики:

- Точность (Accuracy):0.8480

- F1-мера (бинарная): 0.6465



7. Заключение

В ходе работы выполнены все поставленные задачи:

- Проведена предобработка данных и снижение размерности (PCA, t-SNE) с визуализацией.

- Обоснован выбор AutoML-фреймворка AutoGluon.

- С помощью AutoML автоматически построена модель бинарной классификации.

- Оценено качество модели на тестовой выборке (accuracy и F1-мера), построена матрица ошибок.

Полученная модель может быть рекомендована для скрининга кардиологических пациентов на основе параметров ЭКГ.